ESTADO DO RIO DE JANEIRO • PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE • COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE

INFORME TÉCNICO E PRESTAÇÃO DE CONTAS — TRABALHO VOLUNTÁRIO

Projeto: Sistema de Monitoramento Georreferenciado por Ovitrampas (Carmo e Distritos)
Autor do Desenvolvimento: Almir Lemgruber (Trabalho Voluntário / Recursos Próprios) | **Escopo:** Arquitetura e Software

MODALIDADE: TRABALHO VOLUNTÁRIO E PROATIVO (CONTRIBUIÇÃO FUNDAMENTAL AO MUNICÍPIO)
Atividades desenvolvidas por livre iniciativa em residência particular, fora do expediente funcional e com equipamentos próprios. **Mesmo sendo uma iniciativa voluntária e sem custos para os cofres públicos, viabilizou com excelência a implantação integral do Programa Municipal de Ovitrampas em Carmo e em todos os distritos.**

FASE 1: BASE E ORIGEM	FASE 2: SISTEMA GPS	LABORATÓRIO E BANCADA	TOTAL VOLUNTÁRIO
D:\ALL\Ovitrampas (Jul/Ago)	Desenvolvimento Web (Setembro)	Microscopia e Calibração Fina	Horas Efetivas Dedicadas
20h 50min	**24h 58min**	**03h 40min**	**49h 28min**

Apresentação e Finalidade: Este documento registra formalmente a prestação de contas da contribuição técnica voluntária realizada por Almir Lemgruber. A criação desta plataforma tecnológica própria representou um **avanço estrutural decisivo para a saúde pública de Carmo**, permitindo ao município realizar o monitoramento epidemiológico moderno de vetores com precisão cartográfica, sem depender de softwares de terceiros e em perfeita consonância com os manuais do Ministério da Saúde e da SES-RJ.

FASE 1: CONCEPÇÃO INICIAL E PROJETO DE ORIGEM (D:\ALL\Ovitrampas) — JUL/AGO 2026

Data	Início	Fim	Duração	Atividade Técnica Realizada por Almir
29/07/2026 (Qua)	17:04	23:59	**6h 55m**	**Concepção do Sistema Base:** Arquitetura do Ovitrampas Carmo, integração das primeiras malhas de logradouros, fluxo de QR Code (recipiente/palheta) e deploy Cloudflare.
30/07/2026 (Qui)	00:00	00:30	**0h 30m**	**Testes de Build e Router:** Validação de proxy local, empacotamento de componentes e rotas da API.
02/08/2026 (Dom)	20:10	21:30	**1h 20m**	**Segurança, LGPD e Perfil ACE:** Blindagem de dados sensíveis de moradores, observabilidade e isolamento do perfil de Agente de Combate às Endemias.
12/08/2026 (Qua)	12:25	13:30	**1h 05m**	**Planejamento Operacional:** Estruturação do piloto municipal, rotas de consulta pública e checklist pré-campo (TESTE_AMANHA.md).
12/08 a 13/08/26	23:30	01:45	**2h 15m**	**Usabilidade Solar e Laboratório:** Botão amarelo 'Onde estou' com radar pulsante, captura GPS <10m, fila de leitura laboratorial, modo escuro e backup D1.
18/08/2026 (Ter)	17:45	21:30	**3h 45m**	**Demonstração Curso SES-RJ:** Testes com fotos reais (dois-ovos-zoom), parametrização de sensibilidade, grade de 300m e layouts responsivos.
19/08/2026 (Qua)	20:00	21:00	**1h 00m**	**Validação Territorial:** Geração de geodados vetoriais de Carmo e elaboração do documento de base técnica (BASE_TECNICA.md).
20/08/2026 (Qui)	14:45	16:30	**1h 45m**	**Etapas 1 a 4 (Arquitetura Avançada):** Autenticação de rodadas, mutações de sincronização offline, armazenamento R2 para fotos e inteligência operacional.
21/08/2026 (Sex)	01:30	02:15	**0h 45m**	**Madrugada - Etapas 5 a 8:** Histórico territorial, planejamento de rodadas, identidade individual de armadilhas e painel de operação em tempo real.
21/08/2026 (Sex)	09:15	10:45	**1h 30m**	**Manhã - Etapas 9 a 12:** Controle de acesso RBAC, calibração de laboratório inteligente, relatórios de transparência e homologação técnica final.
SUBTOTAL FASE 1 (Origem, Base Técnica e Etapas 1 a 12):				**20h 50min**

FASE 2: SISTEMA GEORREFERENCIADO E LABORATÓRIO (F:\Desktop\GPS OVITRAMPAS) — SET 2026

Data	Início	Fim	Duração	Atividade Técnica Realizada por Almir
15/09/2026 (Ter)	19:13	23:59	**4h 46m**	**Concepção do Sistema Offline-First:** Definição de regras de negócio, inclusão obrigatória do morador, malhas vetoriais de Carmo, banco local resiliente e painel em tempo real.
16/09/2026 (Qua)	00:00	02:30	**2h 30m**	**Madrugada de Desenvolvimento:** Resolução de gargalos de GPS no tablet, validação de permissões e blindagem contra perda de dados.
16/09/2026 (Qua)	11:57	13:30	**1h 33m**	**Segurança Operacional:** Análise dos primeiros registros e implementação da trava tripla de confirmação no botão de zerar dados.
16/09/2026 (Qua)	18:01	23:30	**5h 29m**	**Módulo Cenário Ideal e Rotas:** Criação da grade geoespacial de 300m, rastreamento de múltiplos agentes (ACE 1, ACE 2), roteirização OSRM offline e filtros do mapa.
17/09/2026 (Qui)	02:00	02:30	**0h 30m**	**Auditoria de Código:** Revisão técnica e publicação em produção na Cloudflare.
17/09/2026 (Qui)	13:50	16:00	**2h 10m**	**Laboratório e Assistente:** Resolução de erro de conexão, testes com fotos reais de palhetas, remoção do limite de 80 ovos e validação do fluxo laboratorial.
17/09/2026 (Qui)	23:15	23:55	**0h 40m**	**Ciclo Epidemiológico e Relatórios:** Regra de permanência de ciclo no app e automatização do cálculo das datas de retirada nos relatórios.
20/09/2026 (Dom)	21:45	23:00	**1h 15m**	**Auditoria Pré-Distritos:** Persistência de troca de palhetas no banco D1, tratamento de dados nulos e preenchimento de laboratório.
21/09/2026 (Seg)	11:30	13:00	**1h 30m**	**Modo Troca Rápida:** Ajuste do ciclo para 5 dias; concepção, especificação técnica e aprovação do seletor por proximidade GPS no tablet/celular.
22/09/2026 (Ter)	20:30	23:45	**3h 15m**	**Renumeração e Mapas Técnicos em PDF:** Reordenação oficial das armadilhas 1 a 56 no banco e mapas distritais em PDF com raios de 175m e satélite.
23/09/2026 (Qua)	21:30	22:30	**1h 00m**	**Auditoria de Dados:** Conferência dos registros de banco de dados, alinhamento técnico e validação de consistência.
24/09/2026 (Qui)	15:30	17:00	**1h 30m**	**Bancada e Microscopia (Lupa):** Contagem manual detalhada sob lupa na palheta 2.jpeg, gerando o gabarito de 103 ovos totais e o quadrante isolado de 20 ovos.
24/09/2026 (Qui)	17:00	19:30	**2h 30m**	**Calibração Fina do Detector:** Confrontação do algoritmo contra a contagem manual, descoberta e implementação do filtro de 'miolo preto' (eliminação de falsos positivos na madeira) e deploy da v16.

SUBTOTAL FASE 2 (Sistema GPS Georreferenciado e Laboratório): **28h 38min**

TOTAL GERAL DE HORAS DEDICADAS EM REGIME VOLUNTÁRIO: **49h 28min**

IMPACTO TÉCNICO E BENEFÍCIOS ESTRUTURANTES ENTREGUES AO MUNICÍPIO DE CARMO:

- **Autonomia e Economia Pública:** Criação de tecnologia de ponta sob medida, poupando elevados recursos públicos que seriam gastos com licença de softwares de terceiros.
- **Cobertura 100% dos Distritos:** Implantação e georreferenciamento de 56 armadilhas cobrindo a sede de Carmo e todos os 5 distritos com círculos técnicos de dispersão (175m).
- **Agilidade no Campo e Confiabilidade:** Modo Troca Rápida por proximidade GPS no tablet/celular e funcionamento offline em áreas rurais sem sinal de operadora.
- **Conformidade Epidemiológica:** Alinhamento direto às diretrizes do Ministério da Saúde e capacitação da SES-RJ, alçando Carmo à vanguarda da vigilância digital.

DECLARAÇÃO TÉCNICA E NOTAS DE ESCLARECIMENTO INSTITUCIONAL

1. **Trabalho Voluntário e de Livre Vontade:** O desenvolvimento foi concebido e executado **exclusivamente por iniciativa e livre vontade de Almir Lemgruber**, em regime voluntário, sem qualquer imposição, determinação ou convocação hierárquica.
2. **Residência Particular, Equipamentos Próprios e Horário de Descanso:** Realizado na **residência do autor, com computadores e recursos pessoais**, em **períodos de folga e descanso**, sem uso de patrimônio público municipal e sem coincidir com expediente funcional.
3. **Prestação de Contas e Ausência Total de Cobrança:** Constitui uma **prestação de contas e transparência técnica**. Registra-se expressamente que **NÃO se trata de cobrança financeira, pleito remuneratório, horas extras ou exigência indenizatória** ao Município.
4. **Delimitação de Escopo:** Cômputo técnico restrito à engenharia computacional e bancada de calibração, não incluindo deslocamentos veiculares ou rotinas de campo.

INFORME TÉCNICO — PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TRABALHO VOLUNTÁRIO
Autor do Desenvolvimento: **Almir Lemgruber** (Iniciativa Voluntária / Recursos Próprios)
Contribuição Técnica e Tecnológica à Vigilância em Saúde • Município de Carmo - RJ